[수행과제] CV AI 어플리케이션 제작 및 기획서

과제 개요 및 목표

(1) 서비스 개요 및 문제 정의

이 어플리케이션은 **컴퓨터 앞에서 장시간 노동**하는 직장인을 타겟으로 하며, 그들이 몸이 망가지고 있는 것을 알아차리지 못하고 **수동으로 기록하기 어려운 신체적 피로와 수분 섭취, 활동량 추적의 불편함을 해결**합니다.

YOLO/MediaPipe 같은 **컴퓨터 비전 AI를 도입하여 물 마시기, 하품, 스트레칭 등 행동을 자동으로 감지**하고 실시간으로 기록함으로써 사용자가 정량적으로 자신의 움직임과 수분 섭취를 알 수 있게 합니다.

이로 인해 사용자는 이전보다 나은 상태의 몸을 유지하기 위한 **목표를 설정**하고 진행을 확인할 수 있으며, **일일/주간 리포트**를 통해 HP/SP/MP/Fatigue 등의 지표를 시각화해 자기 개선을 지원하는 핵심 가치를 제공합니다.

(2) AI 모델 및 데이터 전략

이 웹 서비스의 적용 기술 및 모델 아키텍처는 **YOLO(Object Detection)와 MediaPipe Holistic(Pose Estimation)**를 핵심으로 구성하며, YOLO는 물, 간식 등 구체적 객체를 실시간으로 감지하고, MediaPipe Holistic은 사람의 자세(서 있는 것, 앉아 있는 것, 스트레칭 등)를 정밀하게 추정하여 사용자의 활동 상태를 파악합니다.

데이터 수집 및 가공 전략은 YOLO의 모델을 가져오는 것을 기반으로 하여 초기 모델 학습을 수행하고, 특정 간식을 **자체 크롤링을 통해** 데이터를 보완하며, 라벨링 방식은 물·간식 등 객체는 **Bounding Box**로, 자세 추정은 **Keypoint**로, 사람 분리 검증은 **Segmentation**을 통해 정확도를 높입니다.

성능 목표는 **정밀도/재현율 85% 이상**을 달성하고, 어플리케이션 환경에서의 **추론 속도 1.5초 이내**를 목표로 한다.

(3) 사용자 여정 및 화면 설계

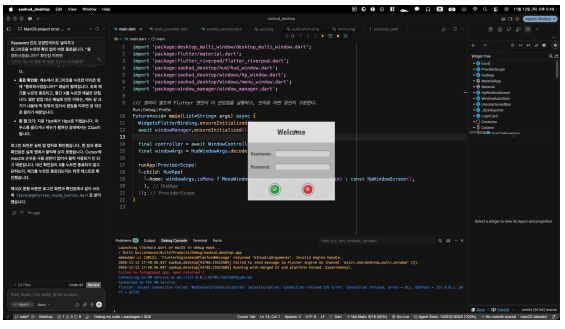
1) 단계별 상세 흐름

1. **앱 접속 및 권한 허용**
    - 사용자가 앱을 실행 접속
    - 카메라(실시간 스트리밍) 권한 요청
    - 권한이 허용되면 AI 분석을 위한 데이터 수집이 시작
2. **이미지 입력**
    - 전면 카메라로 자동입력
3. **AI 분석**
    - YOLO/Object Detection: 물, 간식, 컵, 스낵 등 구체적 객체 감지
    - MediaPipe Holistic: 사람의 자세(서 있는 것, 앉아 있는 것, 스트레칭 등) 추정
4. **결과 확인 및 후속 액션**
    - 디버그용: 원본 이미지 위에 바운딩 박스(객체 감지) 및 히트맵(포즈 추정) 오버레이 표시
        - 실 사용에는 특정 아이템으로만 카메라 모습 확인
    - 분석 결과 적용: 수분 섭취량, 스트레칭 횟수, 피로도, 총 작업 시간 등 정량적 지표 시각화
    - 동작 리포트: 프로그램 사용 중 로그를 사용자의 화면에 따로 배치
    - 사용자는 개선이 필요한 부분(물 마시기, 스트레칭 부족 등)을 확인하고 다음 조치(물 마시기, 휴식 등) 선택

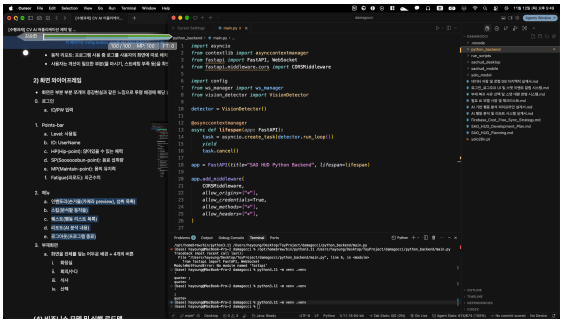
2) 화면 와이어프레임

- 화면은 부분 부분 쪼개어 증강현실과 같은 느낌으로 투명 배경에 해당 UI가 최상단에 노출

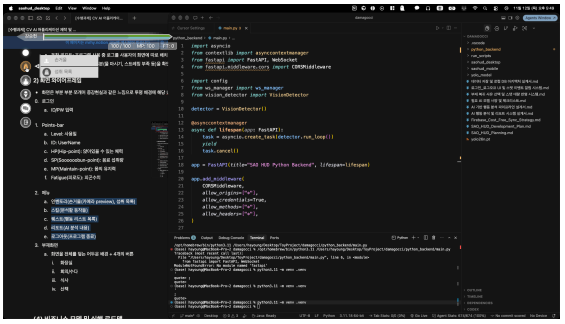
0. 로그인
    a. ID/PW 입력



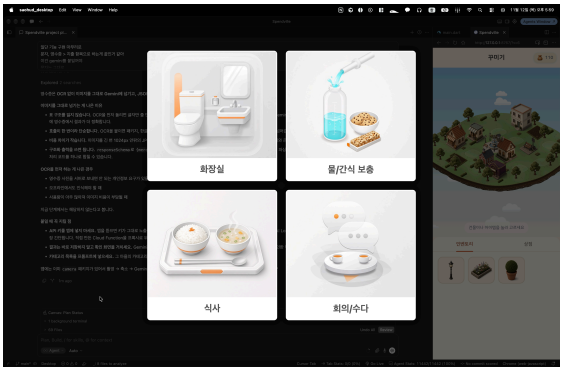
1. Points-bar
    a. Level: 사용일
    b. ID: UserName
    c. HP(Hip-point): 앉아있을 수 있는 체력
    d. SP(Soooooobun-point): 음료 섭취량
    e. MP(Maintain-point): 몸의 유지력
    f. Fatigue(피로도): 피곤수치



2. 메뉴
    a. 인벤토리(손거울(카메라 preview), 섭취 목록)
    b. 스킬(분석할 동작들)
    c. 퀘스트(행동 리스트 목록)
    d. 리포트(AI 분석 내용)
    e. 로그아웃(프로그램 종료)



1. 부재화면
    a. 화면을 전체를 덮는 어두운 배경 + 4개의 버튼
        i. 화장실
        ii. 물/간식 보충
        iii. 식사
        iv. 회의/수다



(4) 비즈니스 모델 및 실행 로드맵

1) 수익화 모델 (BM)

💰 B2C 구독형 (Subscription)

- **월간/연간 구독 요금제** 제공
- **기본 플랜**: 기본적인 건강 모니터링 (물 섭취, 스트레칭, 피로도 추적) - 무료 또는 저가
- **프리미엄 플랜**: 고급 분석 기능 (HP/SP/MP/Fatigue 그래프, 맞춤형 추천, 상세 리포트) - 월간 구독
- **특징**: 사용자가 자신의 건강 상태를 지속적으로 관리하고 개선할 수 있도록 지원

🛍️ 제휴 커머스 연계

- **건강/피트니스 제품 추천**: 물병, 스트레칭 매트, 건강 음료 등 관련 제품 제휴
- **구매 시 수익 분배**: 사용자가 추천된 제품 구매 시 플랫폼에서 수수료 수익
- **개인화 추천**: 사용자의 건강 상태에 맞는 제품 추천 (예: 피로도가 높으면 수분 보충 제품 추천)

🎯 추가 수익화 전략

- **특정 감지 모드에 대한 스킬 해금**
  - 사용자가 특정 감지 모드를 선택하면 해당 모드에 필요한 추가 학습 데이터를 수집하고, 이를 통해 **물 감지 모드**, **간식 감지 모드** 등 다양한 감지 기능을 **스킬 해금** 형태로 제공
  - 예: "물 감지 스킬 해금" → 물 관련 데이터 추가 학습 → 물 마시기 기능 강화
  - "간식 감지 스킬 해금" → 간식 인식 모델 학습 → 간식 섭취 추적 기능 활성화
  - 스킬 해금 시 **구독료 할인** 또는 **무료 제공**으로 유저 참여 유도
- **자체 간식 판매 기능**
  - 사용자의 건강 상태(피로도, 수분 섭취 등)에 맞는 **자체 간식**을 추천 및 판매
  - 예: 피로도가 높으면 "수분 보충 간식" 또는 "에너지 보충 간식" 추천
  - 판매 시 **수수료 분배**로 수익 창출
  - 간식 데이터를 추가 학습에 활용하여 **AI 모델의 정확도 향상** (피드백 루프)

2) 단계별 추진 일정 (Roadmap)

📅 Phase 1: 초기기능 확인 및 추가 데이터 수집(3일)

- YOLO와 MediaPipe 를 초기모델의 기능을 확인
- 특별한 간식 및 음료 병 추가 학습을 위한 수집 및 전처리(roboflow)

📅 Phase 2: AI 모델 PoC (개념검증)(3일)

- 객체 감지
  - 특별한 간식, 음료에 대해서 정밀도 & 재현률 확인
    - 추가 데이터 필요시, 추가 수집
- 자세 추정
  - 서 있는 자세
  - 앉아 있는 자세
  - 부재
- 행동 추정
  - 간식 섭취
  - 음료 취식
  - 팔을 들고 스트래칭
  - 목 돌리기
  - + 허리 비틀기

📅 Phase 3: 어플리케이션/백엔드 연동 (MVP) (3일)

- 백엔드(FastAPI) - 어플리케이션(Flutter Desktop)
  - MacOS
  - Windows
- 카메라 화면은 특정한 경우만 넘기고, 기본은 Preview를 보여주지 않음
- AI 분석에 따른 이벤트 전달 받아 UI 업데이트

📅 Phase 4: 베타 테스트 (Beta Testing) (1일)

S/W 구조

바이브 코딩 초기 Context 용 프롬프트